

Modèles déterministes à demande constante

Modèle avec rupture de stock

Exercice 1:

Considérons un système avec rupture de stock possible qui stocke un article de caractéristiques :

demande : $\lambda = 200$ articles/an taux d'intérêt : $I = 20\%$ /an coût article : $C = 5\text{€}$
 frais commande : $A = 1\text{€}$ délai livraison : $\tau = 9$ mois
 coût du différé : $\hat{\pi} = 2\text{€}$ par article et par an

Calculer :

- le nombre optimal de demandes différées s^*
- le volume optimal de la commande Q^*
- le temps qui sépare deux réapprovisionnements (la longueur du cycle) T^*
- la demande au cours du délai de réapprovisionnement μ
- le point de commande en fonction du niveau du stock net
- le point de commande en fonction de la quantité totale en stock ET en commande

Exercice 2:

Considérons un système qui permet la rupture de stock. On pose $\alpha = \frac{\hat{\pi}}{\hat{\pi} + IC}$

- Exprimer le volume optimal de la commande Q^* et le stock en début de période Q^*-s^* en fonction de α et de Q_w^* , où Q_w^* est le volume donné par la formule de Wilson.
- Un produit de consommation courante est utilisé par une entreprise à raison de 200 unités par jour. Le coût de stockage est de 0,50€ par unité et par jour, le coût de pénurie est de 1€ par unité et par jour, et le coût de lancement est de 1600€ par commande.

Déterminer :

- le volume optimal des commandes
- la périodicité correspondante
- le stock en début de période

Quelle est la meilleure stratégie si le coût de pénurie passe à 0,50€ par unité et par jour ?

Exercice 3:

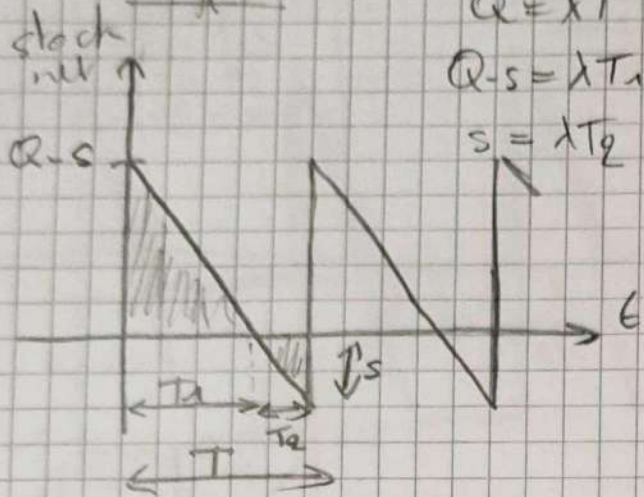
On considère un système de gestion de stock à demande λ constante, pour lequel les articles sont disponibles pendant une durée T_1 , puis différés pendant une durée T_2 , puis refusés (ventes perdues) pendant une durée T_3 (longueur du cycle $T = T_1 + T_2 + T_3$).

- Faire un schéma pour ce modèle, en représentant le niveau disponible $N_d(t)$, le niveau net $N_n(t)$, et le niveau de ressources $N_R(t)$ en fonction du temps. On supposera qu'à l'instant initial le stock est maximal, et qu'il y a une commande en cours.
- Combien de ventes sont perdues par cycle ?

TDR. Modèles déterministes à demande constante / Modèle avec rupture de stock

(Exercice 1)

Rappel



$$Q = \lambda T$$

$$Q-s = \lambda T_1$$

$$s = \lambda T_2$$

coût sur un cycle :

$$K_c = A + \frac{IC(Q-s)^2}{2\lambda} + \frac{\pi s^2}{2\lambda}$$

coût/unit/ps :

$$K(Q,s) = \frac{A\lambda}{Q} + \frac{IC(Q-s)^2}{2Q} + \frac{\pi s^2}{2Q}$$

$$s^* = \sqrt{\frac{2\lambda A IC}{\pi(\pi + IC)}} \quad \text{et} \quad Q^* = s^* \frac{IC + \pi}{IC}$$

Exercice 1

a) $s^* \approx 8,16 \rightarrow 8$ articles

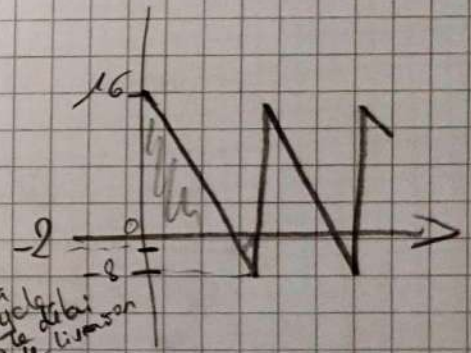
b) $Q^* = 25,49 \rightarrow 25$ articles

c) $T^* = \frac{Q^*}{\lambda} = \frac{25}{200} = 0,125 \text{ an} = 1,44 \text{ mois}$

d) $\mu = \lambda T = 200 \times 3/4$

e) $R^* = \lambda T - \underbrace{\left\lfloor \frac{T}{T^*} \right\rfloor}_{\text{nombre des commandes en cours}} Q^* - s^* = 200 - \frac{3}{4} - \left\lfloor \frac{\frac{3}{4}}{\frac{25}{200}} \right\rfloor 25 - 8 = 200 - \frac{3}{4} - 150 - 8 = -2 \text{ articles}$

f) $R = \lambda T - s^*$



Exercise 2:

$$\alpha = \frac{\pi}{\pi + IC}$$

$$1. Q_w = \sqrt{\frac{2\lambda A}{IC}}$$

$$\text{alors } Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda A}{IC}} \times \sqrt{\frac{\pi + IC}{\pi}} = \frac{Q_w}{\sqrt{\alpha}}$$

$$Q^* - s^* = \frac{s^* \pi}{IC} = \frac{\pi}{IC} \sqrt{\frac{2\lambda A IC}{\pi(\pi + IC)}}$$

$$= \sqrt{\frac{2\lambda A}{IC}} \times \frac{\pi}{\pi + IC} = Q_w \sqrt{\alpha}$$

$$Q^* = s^* \left(1 + \frac{\pi}{IC}\right)$$

$$= s^* + s^* \frac{\pi}{IC}$$

exercice 1

$$Q^* = 24$$

$$s^* = 8$$

$$\alpha = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$$

$$2. Q_w = 1131,37 \quad \alpha = \frac{1}{1,405} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{alors } Q^* = 1385,64$$

$$T^* = \frac{Q^*}{\lambda} = 6,93 \text{ jours}$$

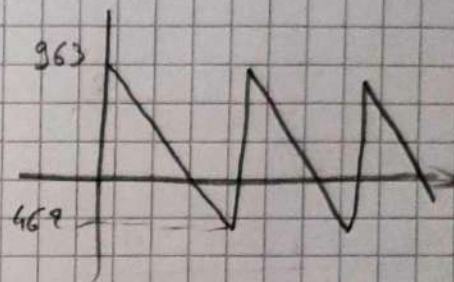
$$Q^* - s^* = 923, \dots \text{ articles}$$

$$\text{alors } Q^* = \frac{Q_w}{\sqrt{\alpha}}$$

$$Q^* - s^* = Q_w \sqrt{\alpha}$$

$$Q^* = Q_w \sqrt{2} = 1600 \text{ articles}$$

$$Q^* - s^* = \frac{Q_w}{\sqrt{2}} = 800 \text{ articles}$$



$$\alpha = \frac{0,5}{0,5+0,5} = \frac{1}{2}$$

$$\text{NB: } \alpha = \frac{Q^* - s^*}{Q^*}$$

$$= \frac{T_n}{T}$$

Exercice 3

